NHẬN DẠNG HÀM TRUYỀN
HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ DÒNG KHÍ

Từ số liệu thực nghiệm và các thông số ban đầu người học cung cấp

1. Thông số và quy ước

Đại lượng	Giá trị dùng trong tính toán
Nhiệt độ ban đầu T_0	29,2 °C
Nhiệt độ xác lập T∞	44,3 °C — giá trị cho trước
Bước tăng tín hiệu PWM Δd	55 điểm phần trăm, giả thiết đặt tại t = 0 s
Bộ dữ liệu	96 mẫu; t = 0…950 s; khoảng lấy mẫu 10 s
Cấu trúc nhận dạng	Bậc nhất có trễ (FOPDT)

Thời gian trong bảng viết tay được hiểu là giây. Hai ảnh của trang số liệu thứ hai là ảnh lặp lại, chỉ nhập dữ liệu một lần. Δd = 55% ở đây được hiểu là tăng 55 điểm phần trăm PWM, không phải tăng tương đối 55% so với một giá trị ban đầu chưa biết.

2. Hàm truyền thu được

$$\Delta T\infty = 44{,}3 - 29{,}2 = 15{,}1\ °C; \quad K = 15{,}1/55 = 0{,}274545\ °C/\text{điểm phần trăm}$$

$$G(s) = \Delta T(s)/\Delta d(s) = [0{,}274545/(194{,}5011s + 1)] \cdot e^{-32{,}3529s}$$

Kết quả làm tròn để trình bày: K ≈ 0,27455 °C/điểm phần trăm; τ ≈ 194,50 s; L ≈ 32,35 s. Các chữ số thập phân là kết quả tối ưu số, không biểu thị độ phân giải đo nhỏ hơn khoảng lấy mẫu 10 s.

Đây là hàm truyền từ độ biến thiên PWM Δd đến độ biến thiên nhiệt độ $\Delta T = T - T_0$. Không đưa trực tiếp nhiệt độ tuyệt đối 29,2 °C vào tử số của hàm truyền.

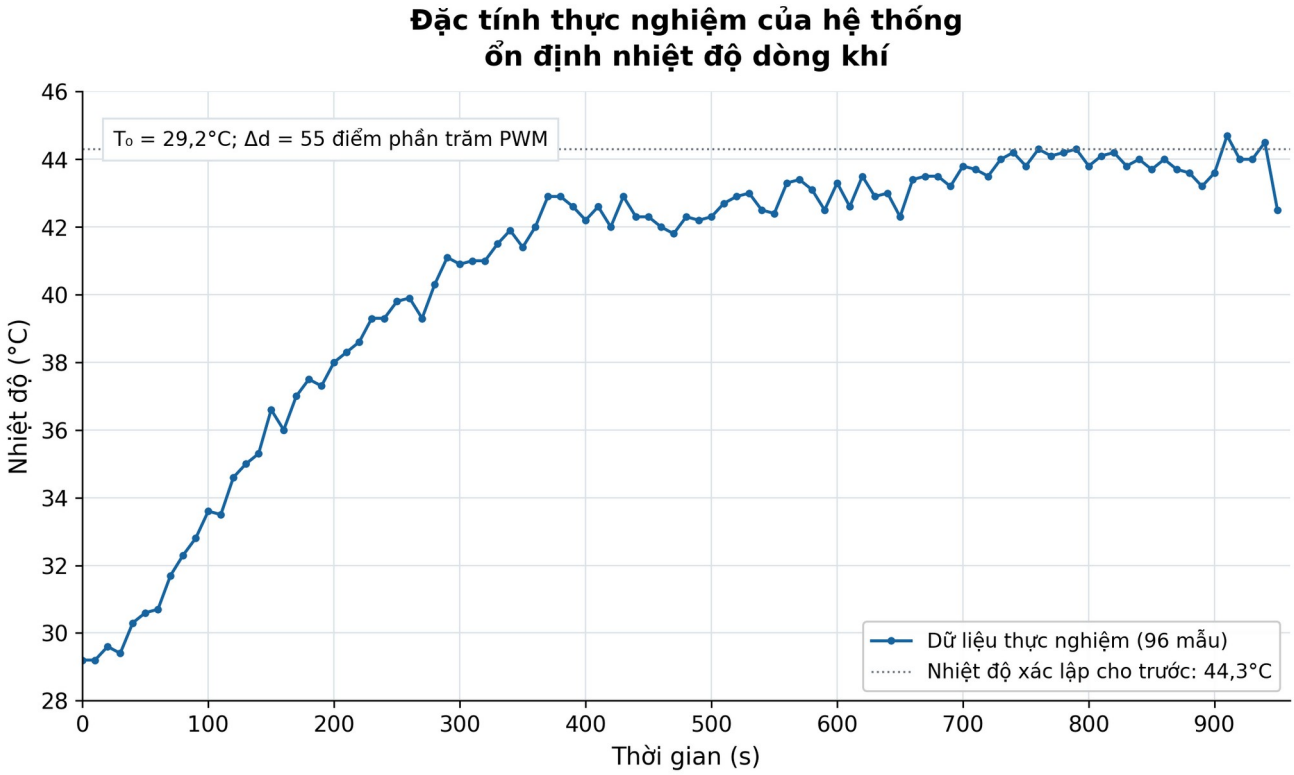
Nếu chuẩn hóa PWM trong miền 0…1, bước vào là 0,55 và phải dùng K = 27,454545 °C. Khi đó τ và L giữ nguyên; hai cách biểu diễn cho cùng một đáp ứng nhiệt độ.

3. Mức khớp với số liệu

Chỉ số trên 96 mẫu nhận dạng	Kết quả
RMSE	0,4943 °C
Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)	0,3800 °C
Sai số tuyệt đối lớn nhất	1,6651 °C

Mô hình ổn định vì τ > 0 và cực của phần quán tính nằm bên trái trục ảo. RMSE trên là sai số khớp chính bộ dữ liệu đã dùng nhận dạng, chưa phải kết quả kiểm định trên một thí nghiệm độc lập.

4. Đặc tính thực nghiệm



Hình 1. Đặc tính thực nghiệm của hệ thống ổn định nhiệt độ dòng khí.

Đường thực nghiệm nối trực tiếp 96 mẫu trong bảng ảnh. Dữ liệu tăng từ vùng 29,2 °C đến vùng lân cận 44 °C và có dao động giữa các lần đo; không làm trơn, không ép đường đo tăng đơn điệu và không loại bỏ điểm cuối.

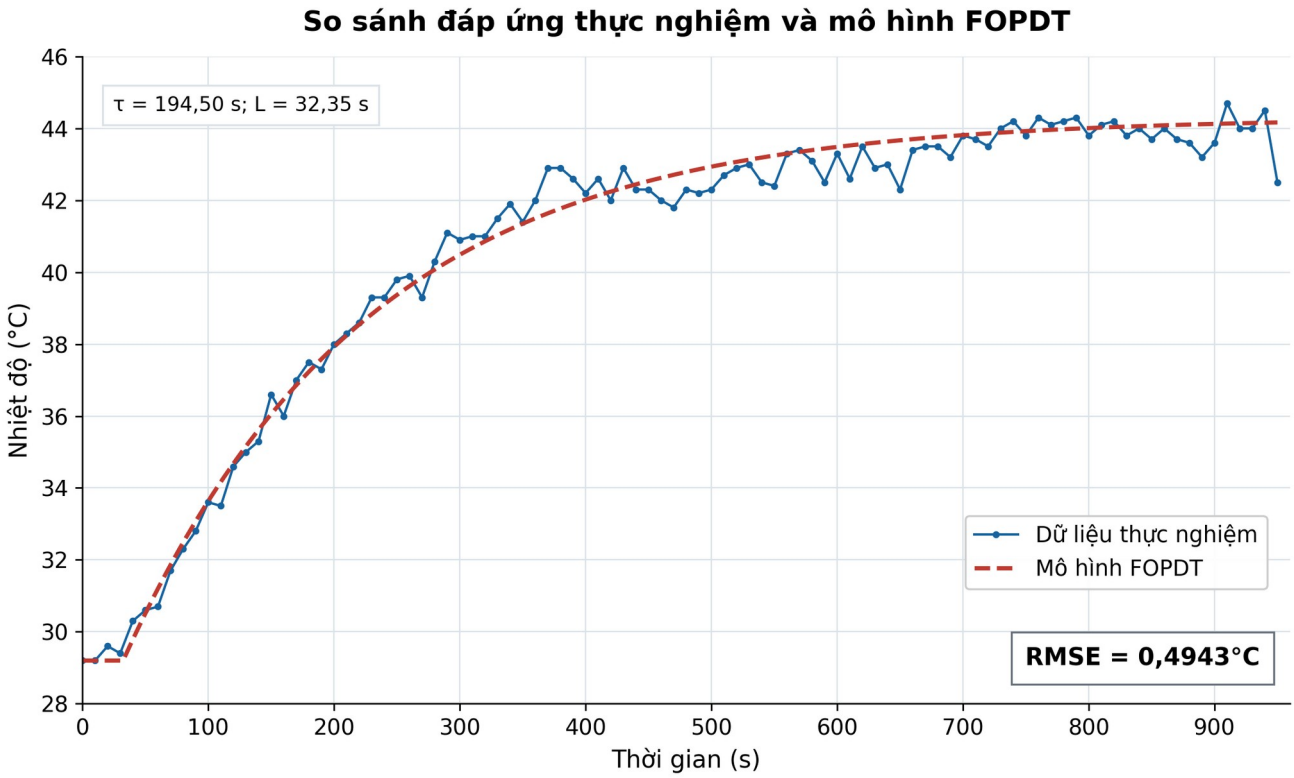
Giá trị tại 950 s là 42,5 °C đã được người dùng xác nhận. Giá trị này vẫn được giữ khi vẽ và tính sai số. T∞ = 44,3 °C là thông số xác lập được cho trước; không thay mẫu 950 s thành 44,3 °C để làm đẹp đường cong.

Các ô đã được người dùng xác nhận

t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)
290	41,1	470	41,8
360	42,0	590	42,5
370	42,9	870	43,7
380	42,9	950	42,5
430	42,9	460	42,0

Các mẫu còn lại được chép theo ảnh. Năm ô vẫn có nét chữ khó phân biệt được liệt kê ở mục 7; độ nhạy của kết quả đối với các cách đọc đó đã được kiểm tra riêng. Không coi toàn bộ bảng là dữ liệu đã được người dùng xác nhận.

5. So sánh thực nghiệm và mô hình



Hình 2. So sánh đáp ứng thực nghiệm với đáp ứng từ mô hình FOPDT.

Đáp ứng nhiệt độ tuyệt đối

Với bước PWM 55 điểm phần trăm đặt tại t = 0, mô hình tính nhiệt độ theo công thức:

$$T_m(t) = 29{,}2\ °C, \qquad 0 \le t < 32{,}3529\ s$$

$$T_m(t) = 29{,}2 + 15{,}1[1 - \exp(-(t - 32{,}3529)/194{,}5011)]\ °C$$

Công thức thứ hai áp dụng khi $t \ge 32{,}3529$ s. Nhiệt độ T_0 được cộng lại sau khi tính đáp ứng gia tăng; khi $t \to \infty$ thì $T_m(t) \to 44{,}3$ °C.

Cách nhận dạng và tính sai số

Giữ cố định T_0, $T\infty$ và K theo đề bài; tìm $\tau > 0$ và $L \ge 0$ để tối thiểu hóa tổng bình phương sai lệch giữa mô hình và 96 mẫu nhiệt độ. Các mẫu có trọng số bằng nhau. Sai số được tính tại đúng các thời điểm đo, không tính trên đường nội suy dày dùng để vẽ.

$$J(\tau, L) = \Sigma_{i=1}^{96} [T_i - T_m(t_i; \tau, L)]^2$$

$$RMSE = \sqrt{\{(1/96)\ \Sigma_{i=1}^{96} [T_i - T_m(t_i)]^2\}} = 0{,}4943\ °C$$

Mô hình mô tả xu hướng quán tính và trễ; không tái tạo từng dao động đo. Trễ L là tham số hiệu dụng theo giả thiết thời điểm đặt bước bằng 0 s. Nếu thời điểm tác động thực tế khác, phải chỉnh mốc thời gian và nhận dạng lại.

6. Kiểm tra bằng phương pháp hai điểm

Dùng hai mức chính xác 1 − exp(−1/3) = 28,3469% và 1 − exp(−1) = 63,2121% của độ tăng nhiệt độ 15,1 °C. Nội suy tuyến tính tại lần vượt ngưỡng đầu tiên từ số liệu gốc:

Đại lượng	Mức 28,3469%	Mức 63,2121%
Nhiệt độ ngưỡng (°C)	33,4804	38,7450
Thời điểm đạt ngưỡng (s)	98,5047	222,0717

$$\tau_2đ = 1{,}5(t_{63} - t_{28}) = 185{,}3505 \text{ s}$$

$$L_2đ = 1{,}5t_{28} - 0{,}5t_{63} = 36{,}7212 \text{ s}$$

Mô hình hai điểm có RMSE = 0,5064 °C. Mô hình bình phương tối thiểu có RMSE = 0,4943 °C và dùng toàn bộ 96 mẫu nên được chọn làm kết quả chính. Đây là so sánh trong cùng cấu trúc FOPDT với hai mức nhiệt độ đầu–cuối cố định, không phải khẳng định một mô hình tối ưu cho mọi điều kiện làm việc.

7. Độ nhạy với nét chữ còn chưa rõ

t (s)	Giá trị dùng (°C)	Cách đọc khác (°C)
20	29,6	29,8
150	36,6	36,0
260	39,9	39,8
340	41,9	41,4
350	41,4	41,9

Kiểm tra tất cả 32 tổ hợp của năm ô trên cho: τ = 193,858…195,439 s; L = 32,142…32,904 s; RMSE = 0,4854…0,4994 °C. Đây là khoảng do cách đọc ảnh, không phải khoảng tin cậy thống kê. Hàm truyền chính sử dụng cột “Giá trị dùng”.

8. Sử dụng và nguồn dữ liệu

Mã MATLAB đi kèm tái tạo số liệu, nhận dạng và hai biểu đồ; viết cho MATLAB R2018b trở lên với các hàm cơ bản. Kết quả số đã được đối chiếu bằng Python, chưa được chạy trực tiếp trong MATLAB ở môi trường này.

Nguồn: (1) hai trang bảng nhiệt độ viết tay do người dùng cung cấp; (2) ảnh bài mẫu có đồ thị thực nghiệm và mô hình FOPDT; (3) thông số T_0 = 29,2 °C, T∞ = 44,3 °C, Δd = 55% và các xác nhận số liệu trong hội thoại. Không sử dụng hệ số mô hình hoặc RMSE của bài mẫu cho bộ số liệu này.

Tệp kèm theo: dữ liệu CSV; kết quả nhận dạng JSON; mã MATLAB; mã Python tái tạo; hai hình PNG/PDF. Bản này dừng ở nhận dạng hệ thống, chưa thiết kế hoặc tinh chỉnh bộ điều khiển PID.

Phụ lục. Toàn bộ 96 mẫu thực nghiệm

Đơn vị thời gian: giây; nhiệt độ: °C. Đọc mỗi cặp cột từ trên xuống, lần lượt từ trái sang phải. Các mẫu trong bảng cũng là các mẫu dùng để tính RMSE.

t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)
0	29,2	320	41,0	640	43,0
10	29,2	330	41,5	650	42,3
20	29,6	340	41,9	660	43,4
30	29,4	350	41,4	670	43,5
40	30,3	360	42,0	680	43,5
50	30,6	370	42,9	690	43,2
60	30,7	380	42,9	700	43,8
70	31,7	390	42,6	710	43,7
80	32,3	400	42,2	720	43,5
90	32,8	410	42,6	730	44,0
100	33,6	420	42,0	740	44,2
110	33,5	430	42,9	750	43,8
120	34,6	440	42,3	760	44,3
130	35,0	450	42,3	770	44,1
140	35,3	460	42,0	780	44,2
150	36,6	470	41,8	790	44,3
160	36,0	480	42,3	800	43,8
170	37,0	490	42,2	810	44,1
180	37,5	500	42,3	820	44,2
190	37,3	510	42,7	830	43,8
200	38,0	520	42,9	840	44,0
210	38,3	530	43,0	850	43,7
220	38,6	540	42,5	860	44,0
230	39,3	550	42,4	870	43,7
240	39,3	560	43,3	880	43,6
250	39,8	570	43,4	890	43,2
260	39,9	580	43,1	900	43,6
270	39,3	590	42,5	910	44,7
280	40,3	600	43,3	920	44,0
290	41,1	610	42,6	930	44,0
300	40,9	620	43,5	940	44,5
310	41,0	630	42,9	950	42,5

Ghi chú: giá trị 44,3 °C dùng làm nhiệt độ xác lập cho trước, không được thêm thành một mẫu đo mới. Các ô khó đọc và những ô đã xác nhận được ghi rõ ở mục 4 và mục 7.